PUCRS ESCOLA POLITÉCNICA

4646B-04

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DIGITAIS

Portas Lógicas

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

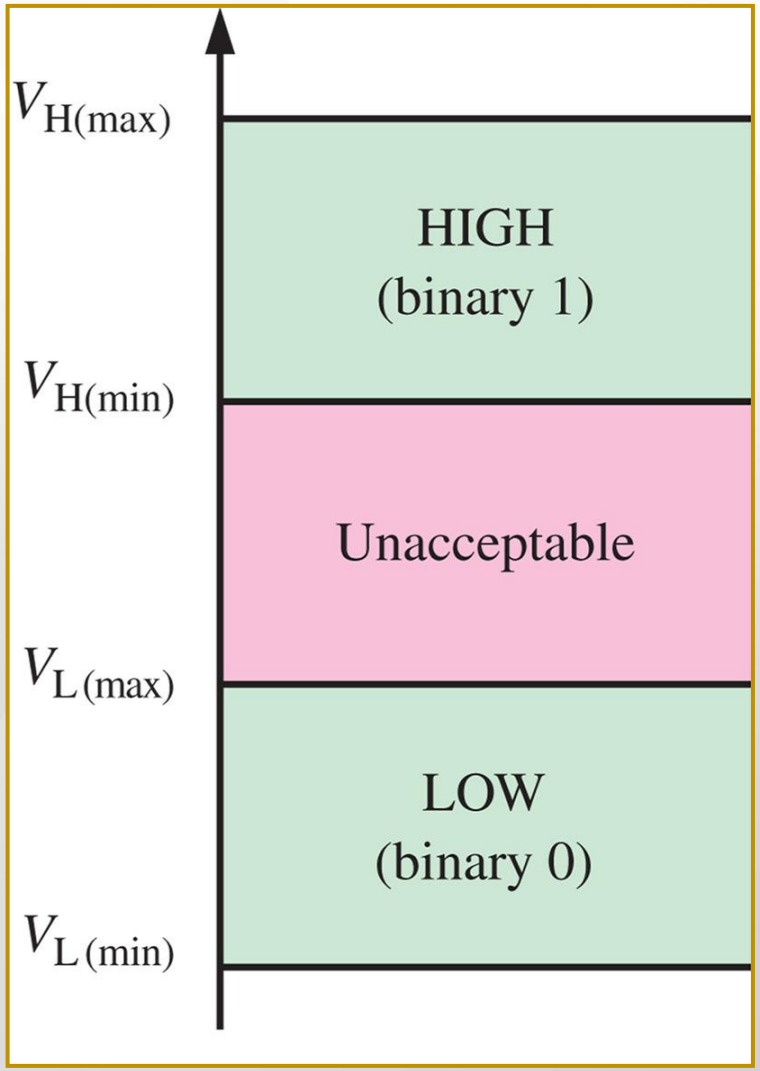
Fonte: ***Thomas L. Floyd****. Digital Fundamentals, 11ª Edition, 2015*

MARISTA

Baseado no material gentilmente cedido pelo Prof. ***Dr. Fernando Moraes***

INTRODUÇÃO

A eletrônica digital usa circuitos que têm dois estados, que são representados por dois níveis de tensão diferentes chamados **ALTO** e **BAIXO**. As tensões representam números no sistema binário.

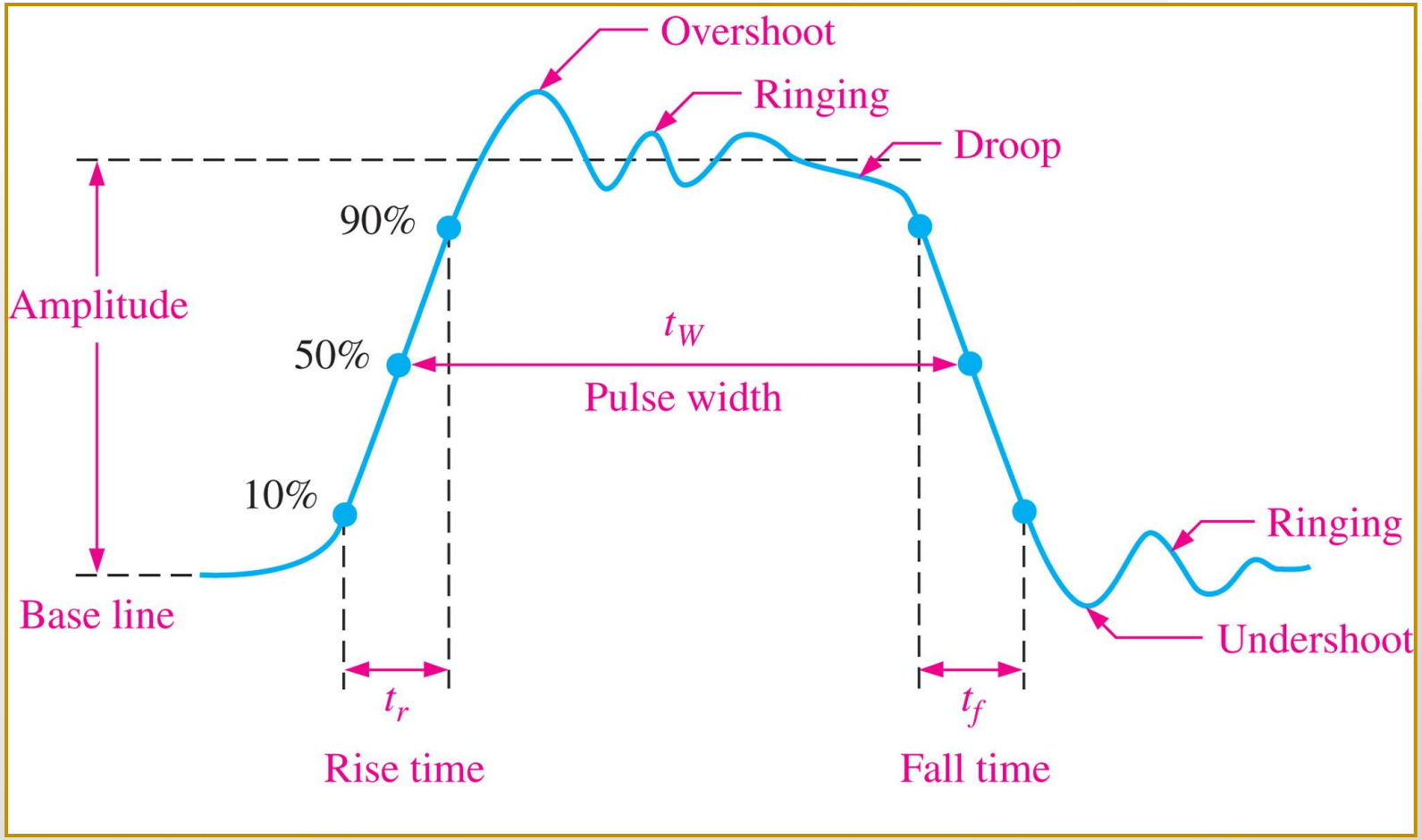


Em binário, um único número é chamado de ***bit*** (*binary digit*).

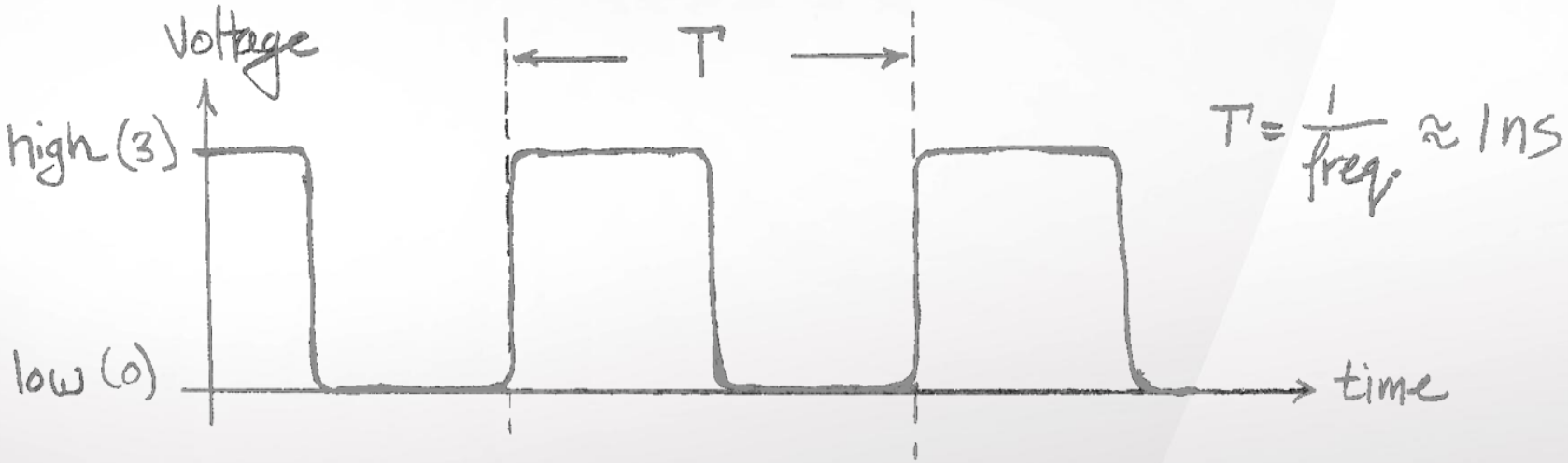
Um ***bit*** pode ter o valor de um 1 ou de um 0, dependendo se a tensão for ALTA ou BAIXA.

INTRODUÇÃO

Os pulsos reais não são ideais, mas são descritos pelo tempo de subida, tempo de queda, amplitude e outras características



Sinais e formas de onda: *Clocks*



- Sinais
  - Quando **digital** é tratado como 1 ou 0
  - É transmitido por fios continuamente
  - A transmissão é efetivamente instantânea
  - Implica que um fio contém 1 valor por vez

- As **formas de onda** mudam entre os níveis BAIXO e ALTO
- As formas de onda digitais são formadas por uma série de pulsos

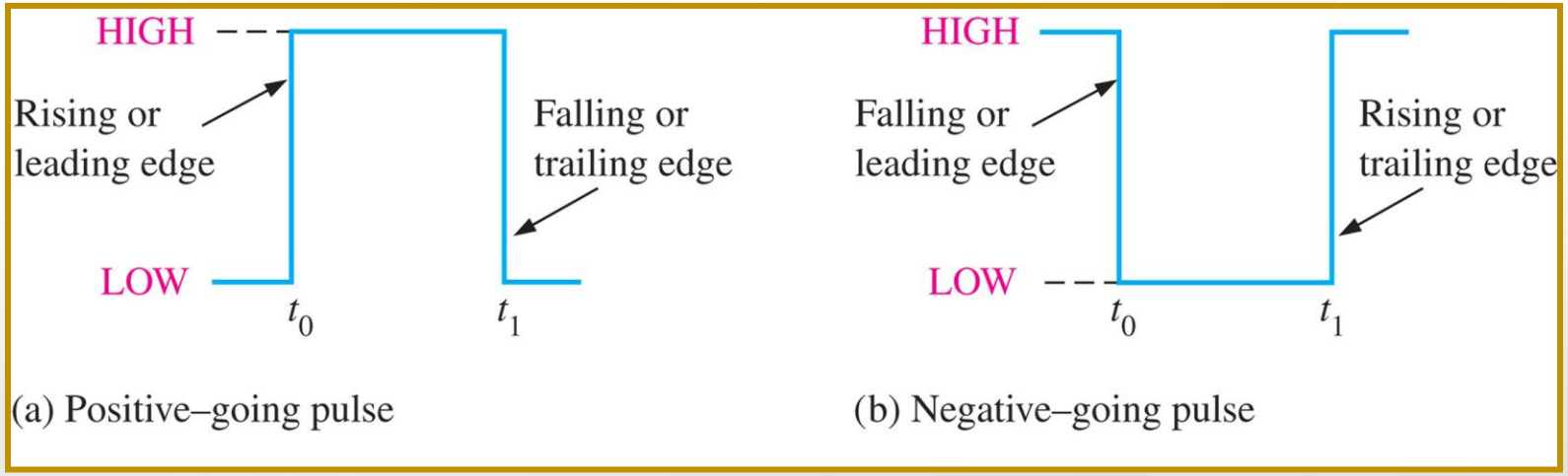
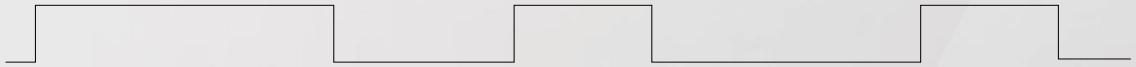


FIGURE 1-7 Ideal pulses.

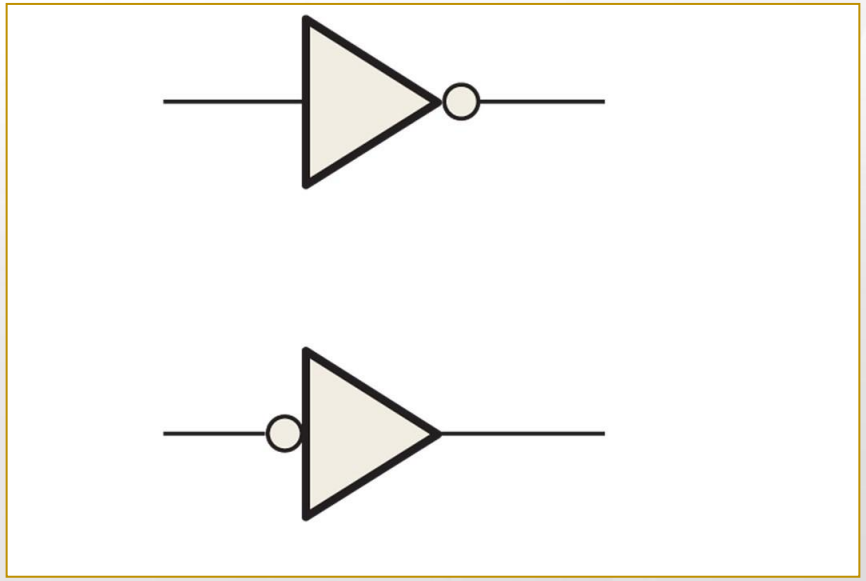


1	1	0	1	0	0	1
64	32	16	8	4	2	1

$(105)_{10}$ ou $(69)_{16}$

PORTA: INVERSOR (*INVERTER – NOT*)

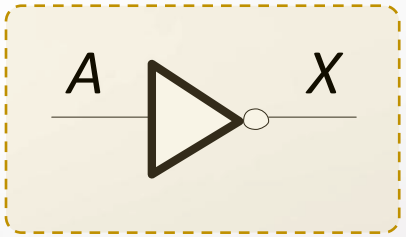
Símbolos lógicos padrões para o **inversor**



PORTA: INVERSOR (*INVERTER – NOT*)

O **inversor** realiza a operação booleana **NOT**

- ✓ Quando a entrada é **BAIXA** (***LOW***), a saída é **ALTA** (***HIGH***)
- ✓ Quando a entrada é **ALTA**, a saída é ***BAIXA***



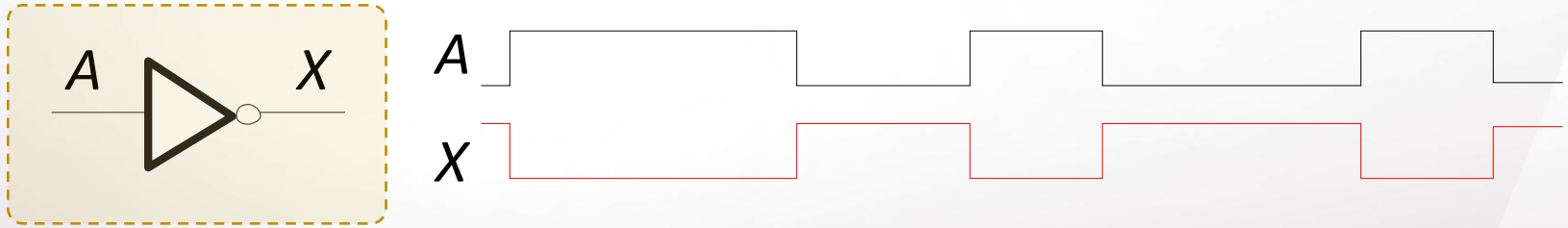
Entrada (*Input*)	Saída (*Output*)
A	**X**
LOW (0) *HIGH* (1)	*HIGH* (1) *LOW* (0)

A operação **NOT** (complemento) é mostrada com uma barra superior.

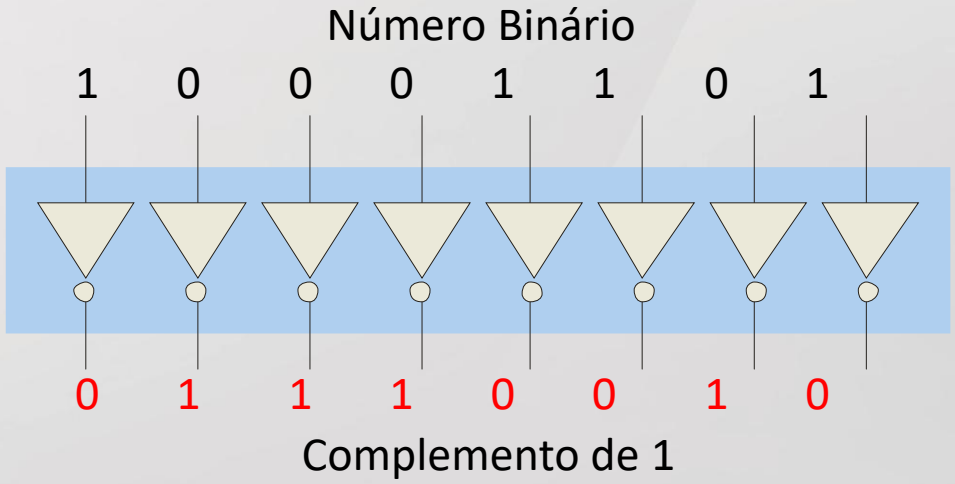
Assim, a expressão booleana para um inversor é $X = \overline{A}$.

PORTA: INVERSOR (*INVERTER – NOT*)

Exemplo - Forma de Onda:

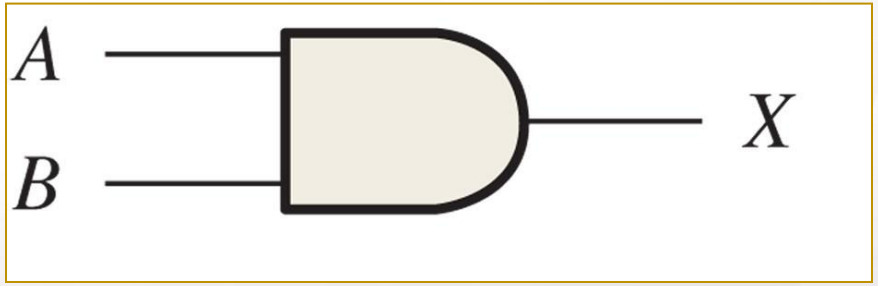


Um grupo de **inversores** pode ser usado para formar o complemento de 1 de um número binário:



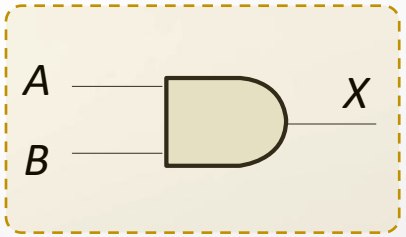
PORTA: E (*AND*)

Símbolos lógicos padrões para a porta **AND** mostrando 2 entradas



PORTA: E (*AND*)

A **porta AND** resulta em uma saída **ALTA** (***HIGH***) quando todas as entradas são **ALTAS**; caso contrário, a saída é **BAIXA** (***LOW***). Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:

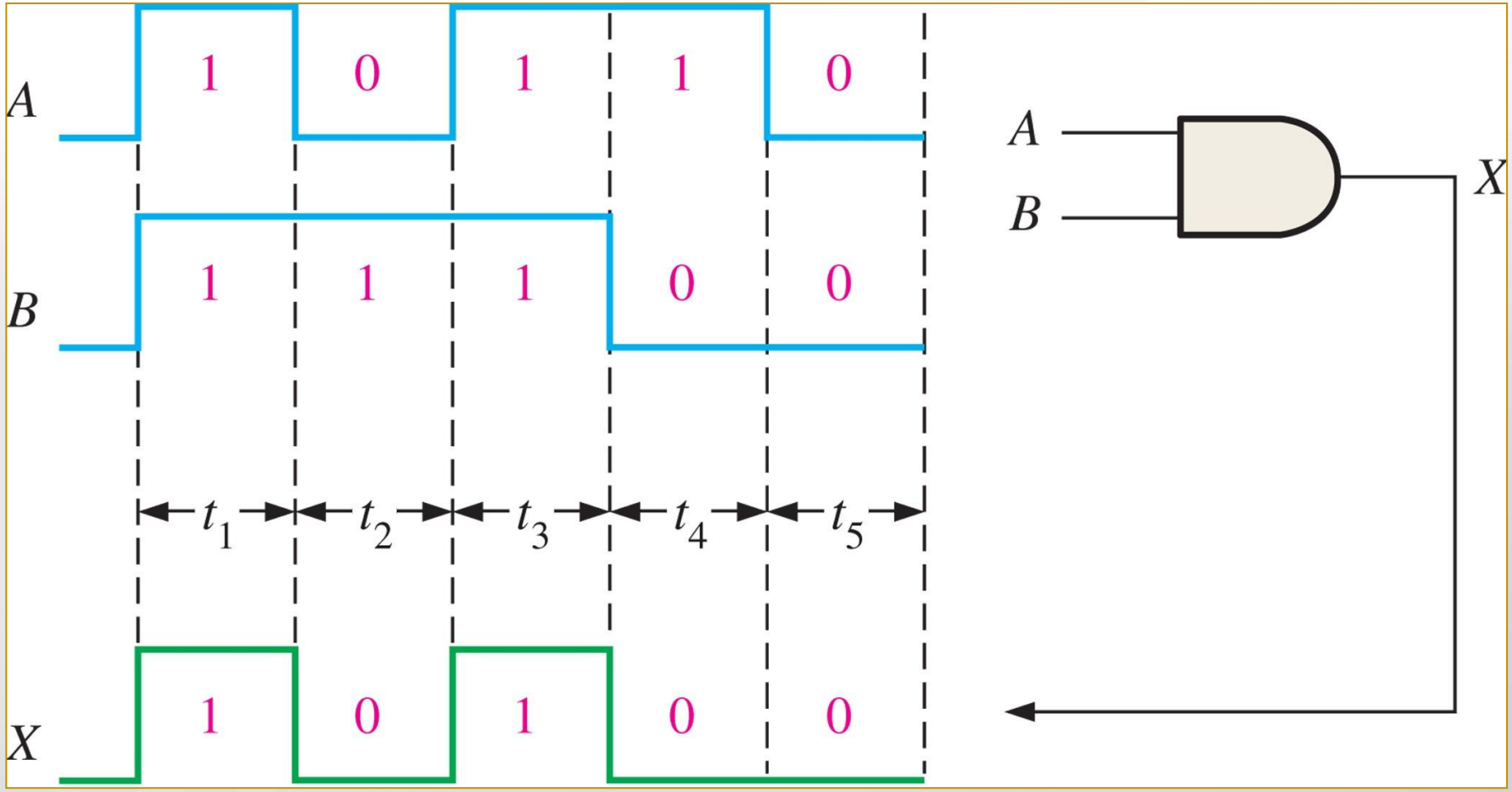


Entrada (*Input*)		Saída (*Output*)
A	**B**	**X**
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A operação **AND** normalmente é mostrada com um ponto entre as variáveis, mas pode estar implícita (sem ponto). Portanto, a operação AND é escrita como: **X = A . B** ou **X = AB**.

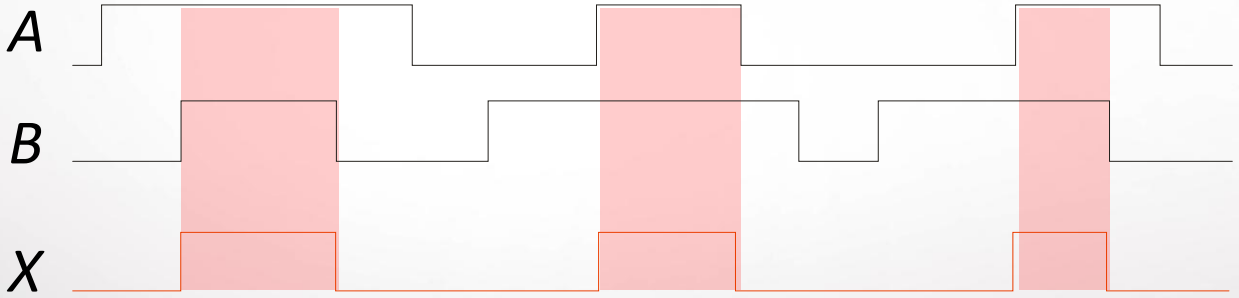
PORTA: E (*AND*)

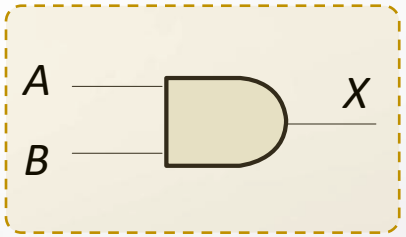
FIGURA 3-10 Exemplo de operação da porta AND com um diagrama de tempo mostrando as relações de entrada e saída.



PORTA: E (*AND*)

Exemplo - Forma de Onda:





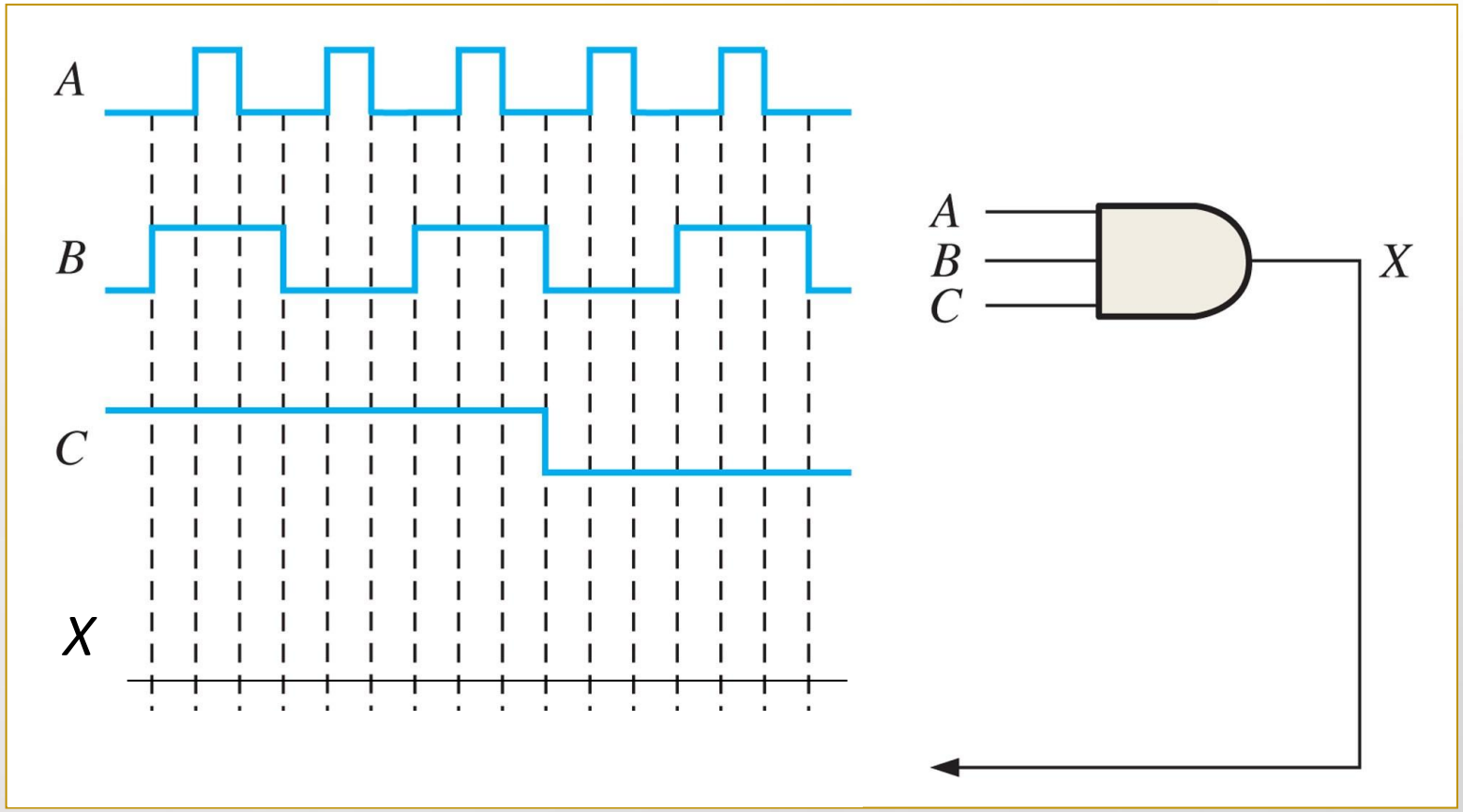
A operação **AND** é usada em algumas linguagens de programação como uma máscara seletiva. Isto é, se você quiser reter certos bits de um número binário, mas redefinir os outros bits para 0, você pode definir uma máscara com 1 na posição dos bits retidos.

Exemplo: Se o número binário 10100011 tiver um AND com a máscara 00001111, qual será o resultado?

AND { 10100011
00001111

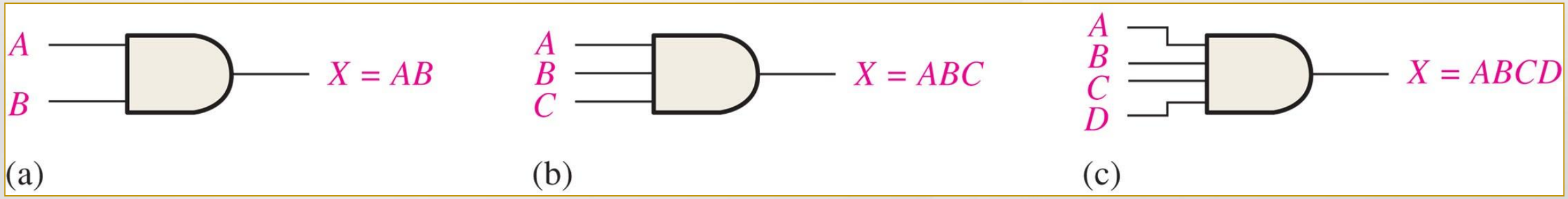
00000011

Exemplo - Forma de Onda:



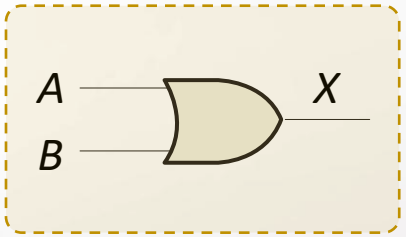
PORTA: E (*AND*)

FIGURA 3-15 Expressões booleanas para portas **AND** com duas, três e quatro entradas.



PORTA: OU (*OR*)

A **porta OR** produz uma saída **ALTA** (***HIGH***) se qualquer entrada for **ALTA**; se todas as entradas são **BAIXAS** (***LOW***), a saída é **BAIXA**. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:

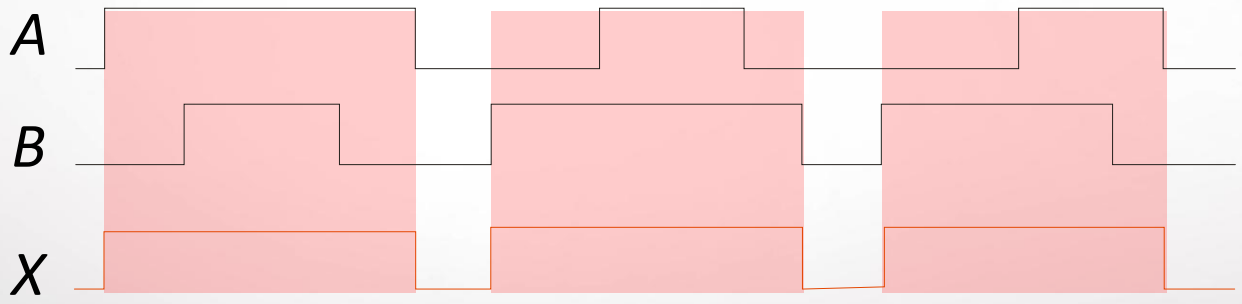


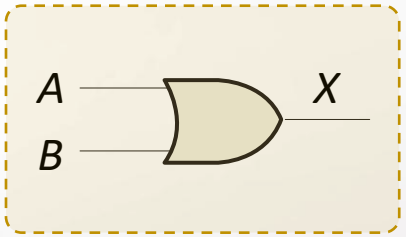
Entrada (*Input*)		Saída (*Output*)
A	**B**	**X**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A operação **OR** é mostrada com um sinal de mais (+) entre as variáveis. Portanto, a operação OR é escrita como: **X = A + B**.

PORTA: OU (*OR*)

Exemplo - Forma de Onda:





A operação **OR** é usada em algumas linguagens de programação para definir certos bits de um número binário para 1.

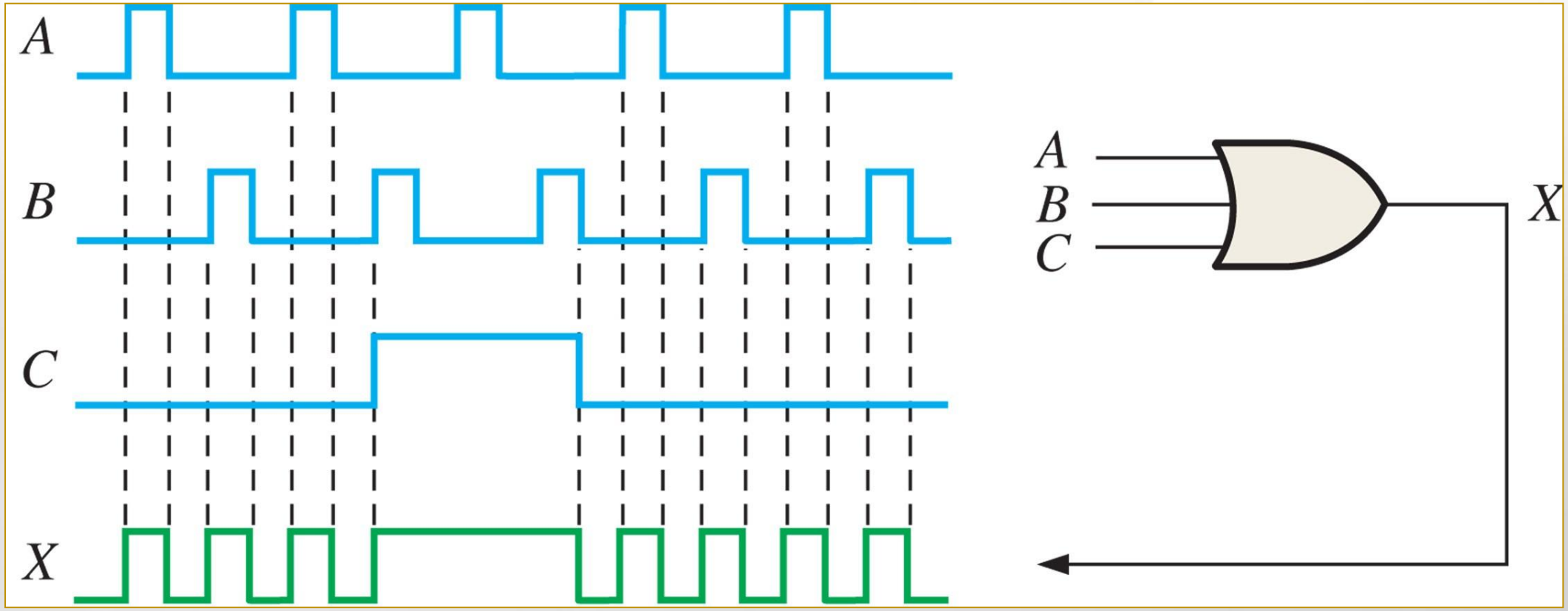
Exemplo: As letras na tabela ASCII têm um ‘1’ na posição do bit 5 para as letras minúsculas e um ‘0’ nesta posição para as maiúsculas. Lembre-se que as posições dos bits são numeradas da direita para a esquerda começando com 0. Sendo assim, qual será o resultado se você fizer a operação OU de uma letra ASCII com a máscara de 8 bits 00100000?

A letra resultante será **minúscula**!!

	Bin	Dec		Bin	Dec		Bin	Dec		Bin	Dec
	100000	32	8	111000	56	P	1010000	80	h	1101000	104
!	100001	33	9	111001	57	Q	1010001	81	i	1101001	105
"	100010	34	:	111010	58	R	1010010	82	j	1101010	106
#	100011	35	;	111011	59	S	1010011	83	k	1101011	107
$	100100	36	<	111100	60	T	1010100	84	l	1101100	108
%	100101	37	=	111101	61	U	1010101	85	m	1101101	109
&	100110	38	>	111110	62	V	1010110	86	n	1101110	110
'	100111	39	?	111111	63	W	1010111	87	o	1101111	111
(	101000	40	@	1000000	64	X	1011000	88	p	1110000	112
)	101001	41	A	1000001	65	Y	1011001	89	q	1110001	113
*	101010	42	B	1000010	66	Z	1011010	90	r	1110010	114
+	101011	43	C	1000011	67	[	1011011	91	s	1110011	115
,	101100	44	D	1000100	68	\	1011100	92	t	1110100	116
-	101101	45	E	1000101	69	]	1011101	93	u	1110101	117
.	101110	46	F	1000110	70	^	1011110	94	v	1110110	118
/	101111	47	G	1000111	71	_	1011111	95	w	1110111	119
0	110000	48	H	1001000	72	`	1100000	96	x	1111000	120
1	110001	49	I	1001001	73	a	1100001	97	y	1111001	121
2	110010	50	J	1001010	74	b	1100010	98	z	1111010	122
3	110011	51	K	1001011	75	c	1100011	99	{	1111011	123
4	110100	52	L	1001100	76	d	1100100	100	|	1111100	124
5	110101	53	M	1001101	77	e	1100101	101	}	1111101	125
6	110110	54	N	1001110	78	f	1100110	102	~	1111110	126
7	110111	55	O	1001111	79	g	1100111	103			

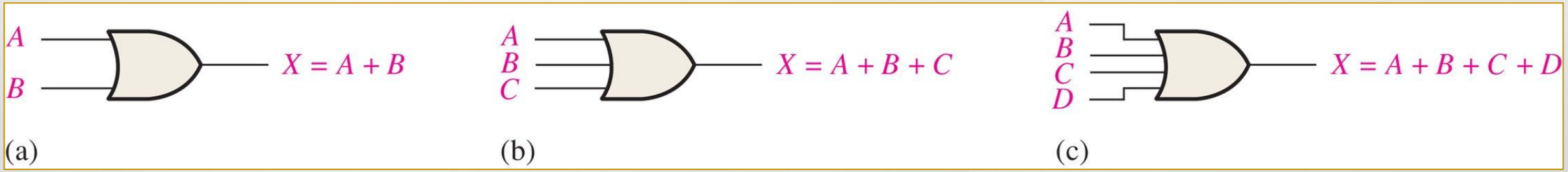
PORTA: OU (*OR*)

Exemplo - Forma de Onda:



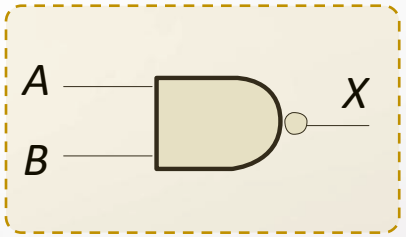
PORTA: OU (*OR*)

FIGURA 3-24 Expressões booleanas para portas **OR** com duas, três e quatro entradas.



PORTA: E NEGADA (*NAND*)

A **porta NAND** produz uma saída **BAIXA** (***LOW***) quando todas as entradas são **ALTAS** (***HIGH***); caso contrário, a saída é ***HIGH***. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:

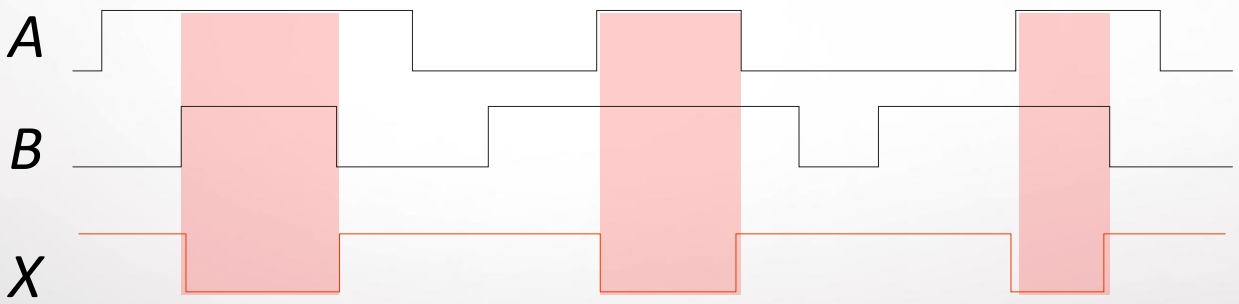


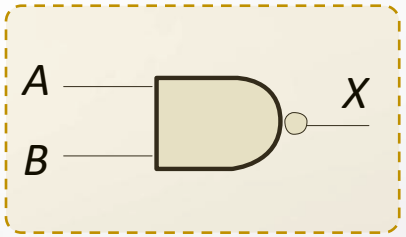
Entrada (*Input*)		Saída (*Output*)
A	**B**	**X**
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A operação **NAND** é mostrada com um ponto entre as variáveis e uma barra superior cobrindo-as. Assim, a operação NAND é escrita como: $X = \overline{A.B}$ (alternativamente, $X = \overline{AB}$).

PORTA: E NEGADA (*NAND*)

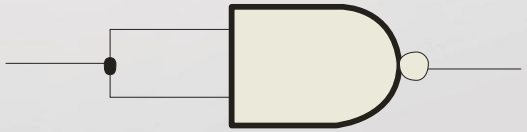
Exemplo - Forma de Onda:





A porta **NAND** é particularmente útil porque é uma porta "universal" - todas as outras portas básicas podem ser construídas a partir de portas NAND.

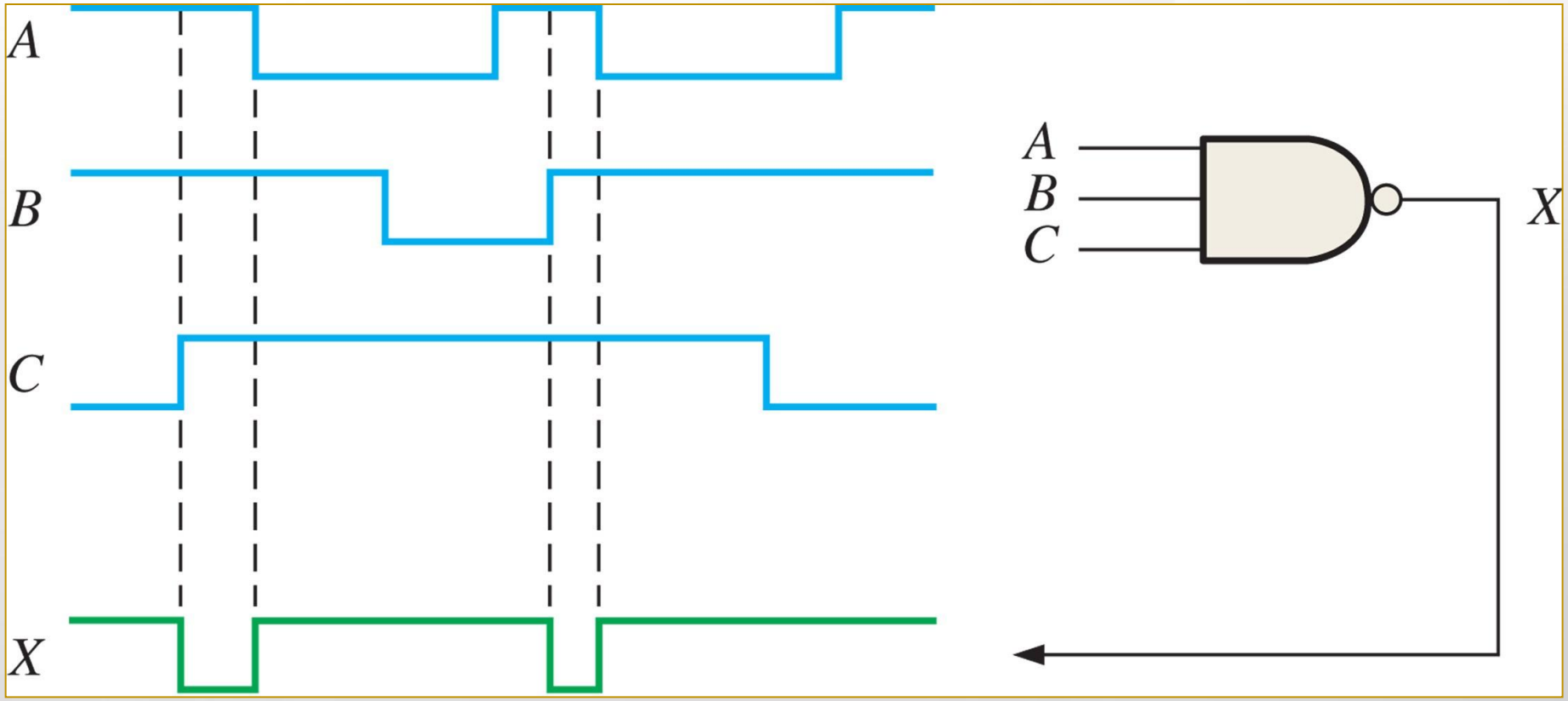
Exemplo: Uma porta NAND de 2 entradas com ambas as entradas conectadas é equivalente a qual porta?



Inversor (Porta *NOT*).

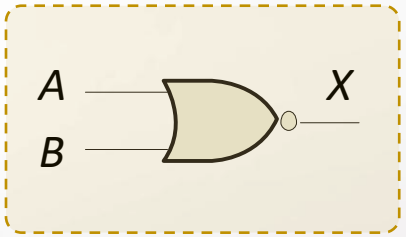
Exemplo - Forma de Onda:

- ✓ A forma de onda de saída X é **BAIXA** apenas quando todas as três formas de onda de entrada são **ALTAS**, conforme mostrado no diagrama de tempo.



PORTA: OU NEGADA (*NOR*)

A **porta NOR** produz uma saída **BAIXA** (***LOW***) se qualquer entrada for **ALTA** (***HIGH***); se todas as entradas forem ***HIGH***, a saída será ***LOW***. Para uma porta de 2 entradas, temos a seguinte tabela verdade:

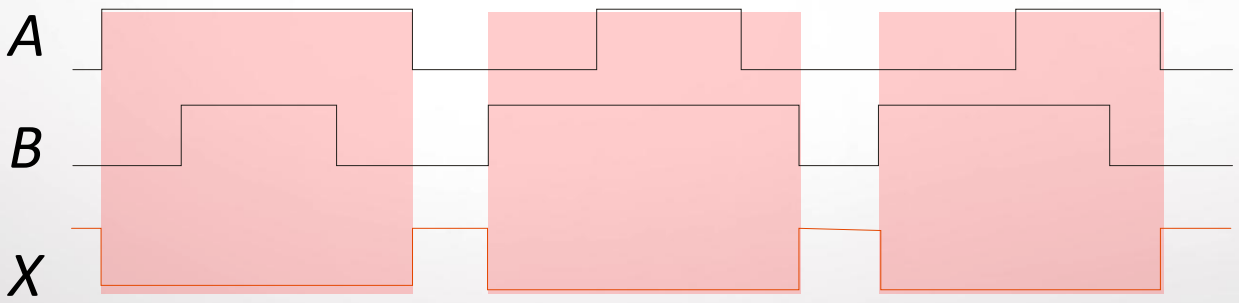


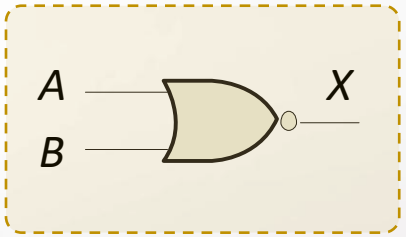
Entrada (*Input*)		Saída (*Output*)
A	**B**	**X**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A operação **NOR** é mostrada com um sinal de mais (+) entre as variáveis e uma barra superior cobrindo-as. Assim, a operação NOR é escrita como: $X = \overline{A+B}$.

PORTA: OU NEGADA (*NOR*)

Exemplo - Forma de Onda:

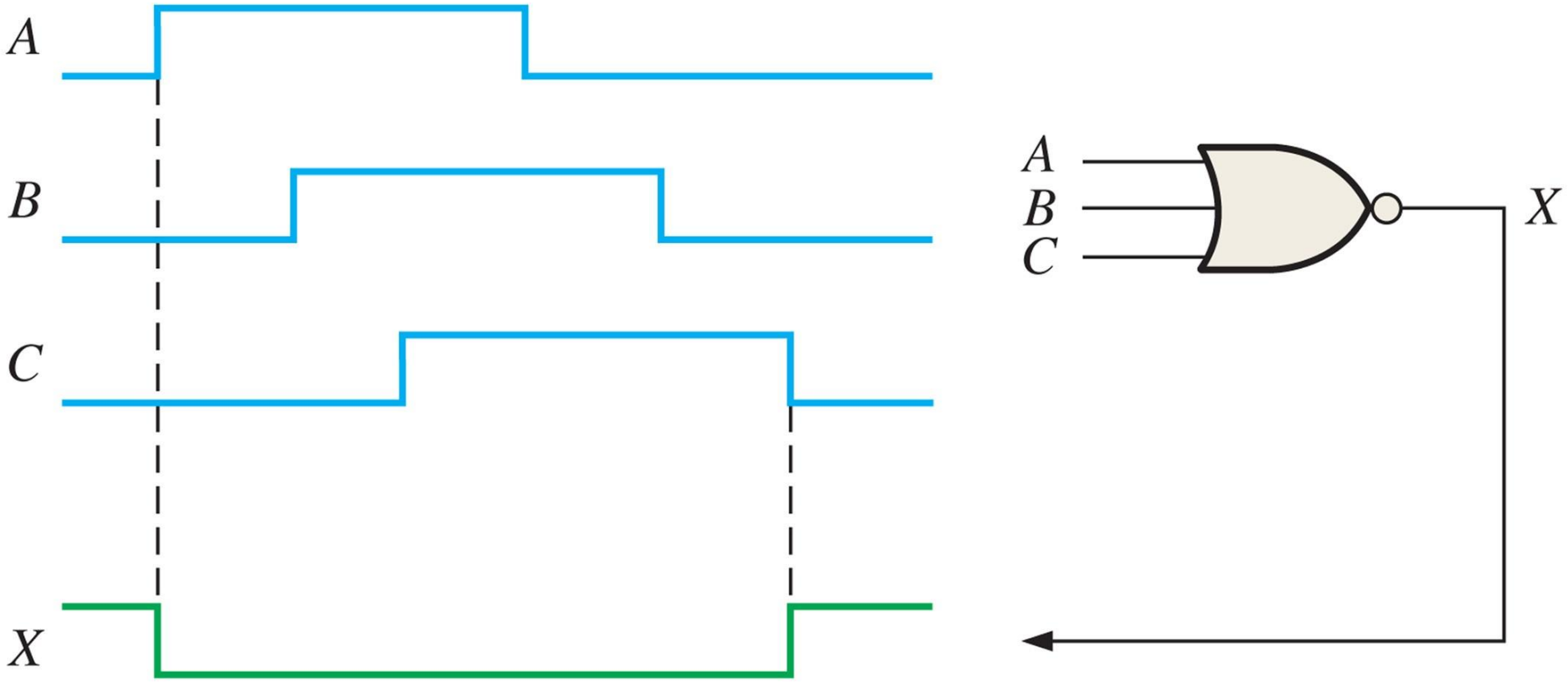




A operação **NOR** produzirá uma saída BAIXA (*LOW*) sempre que qualquer entrada for ALTA (*HIGH*).

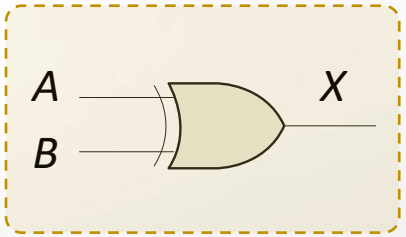
PORTA: OU NEGADA (*NOR*)

Exemplo - Forma de Onda:



PORTA: OU EXCLUSIVA (*XOR*)

A **porta XOR** produz uma saída **ALTA** (***HIGH***) apenas quando ambas as entradas estão em níveis lógicos opostos. A tabela verdade é:

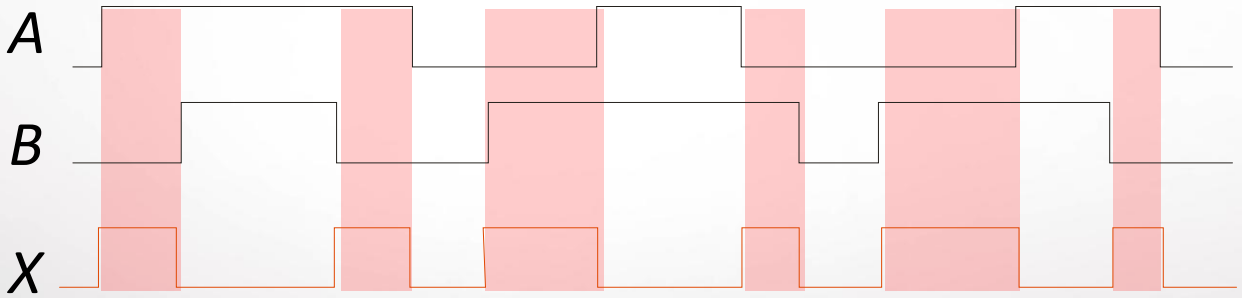


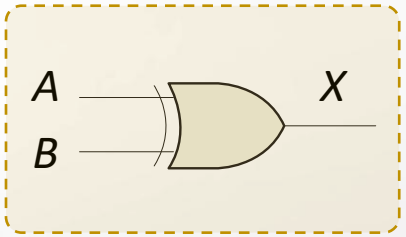
Entrada (*Input*)		Saída (*Output*)
A	**B**	**X**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A operação **XOR** é escrita como: $X = \overline{A}B + A\overline{B}$. Alternativamente, ele pode ser escrito com um sinal de mais circulado entre as variáveis como: $X = A \oplus B$.

PORTA: OU EXCLUSIVA (*XOR*)

Exemplo - Forma de Onda:





Note que a porta **XOR** produzirá uma saída ALTA (*HIGH*) quando somente uma entrada for ALTA.

Exemplo: Se as formas de onda A e B forem invertidas no diagrama de tempo mostrado acima, como a saída é afetada?

A saída (X) não será afetada!

PORTA: OU EXCLUSIVA (*XOR*)

XOR de *N* entradas:

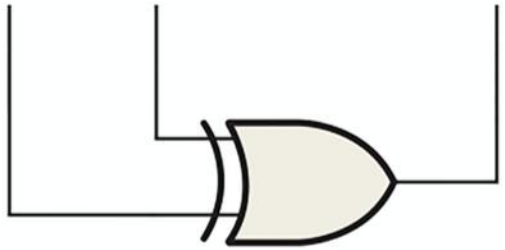
- ✓ ‘1’ quando número de bits é **impar**
- ✓ Corresponde à **soma** dos bits

Entrada (*Input*)				Saída (*Output*)
A	B	C	D	XOR
0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**1**	**1**
0	**0**	**1**	**0**	**1**
0	0	1	1	0
0	**1**	**0**	**0**	**1**
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	**1**	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**0**	**1**
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	**0**	**1**	**1**	**1**
1	1	0	0	0
1	**1**	**0**	**1**	**1**
1	**1**	**1**	**0**	**1**
1	1	1	1	0

PORTA: OU EXCLUSIVA (*XOR*)

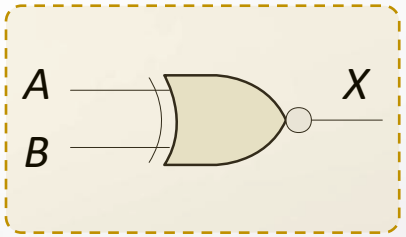
Uma porta **XOR** pode ser usada para fazer a adição (soma) de 2 bits:

Input Bits		Output (Sum)	
A	*B*	Σ	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	(without the 1 carry bit)



PORTA: OU EXCLUSIVA NEGADA (*XNOR*)

A **porta XNOR** produz uma saída **ALTA** (***HIGH***) apenas quando ambas as entradas estão no mesmo nível lógico. A tabela verdade é:

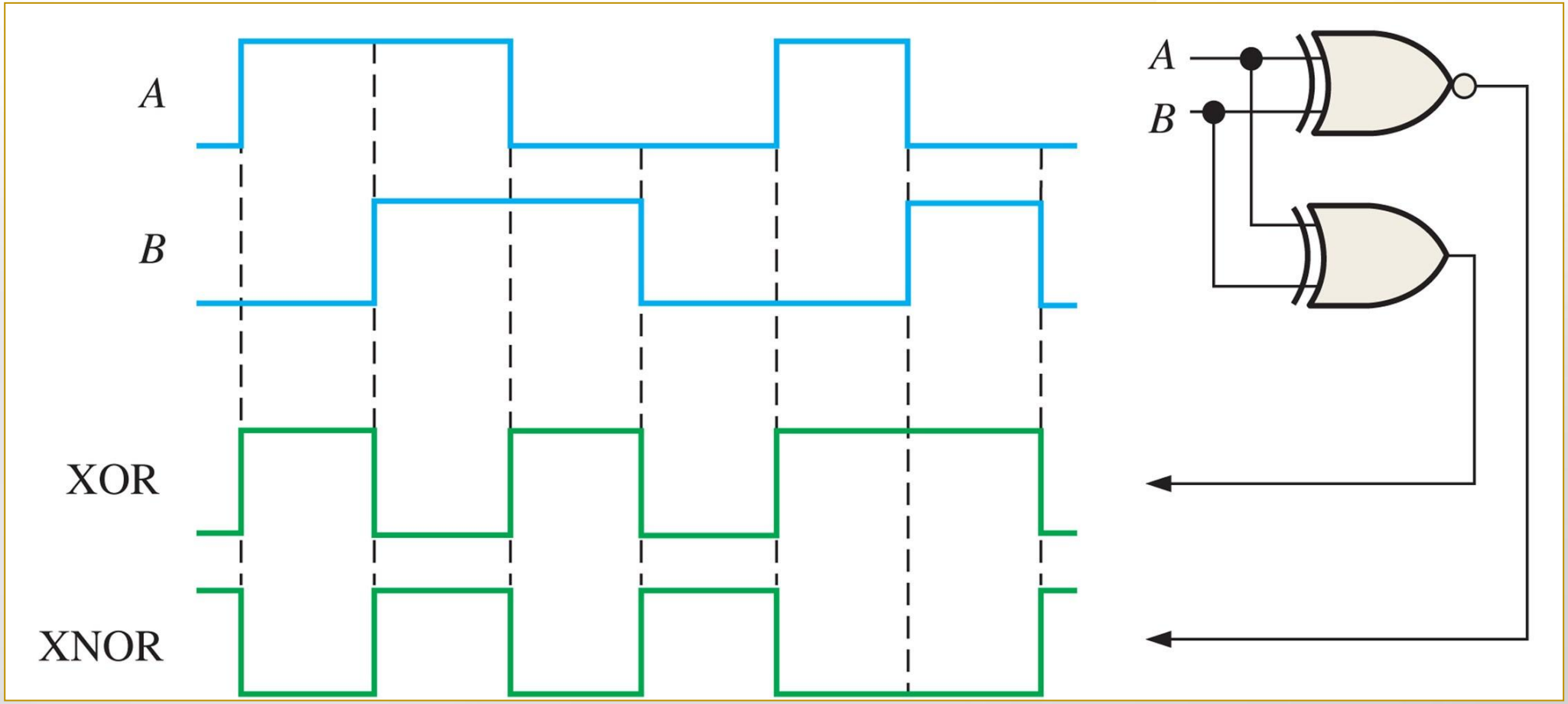


Entrada (*Input*)		Saída (*Output*)
A	**B**	**X**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

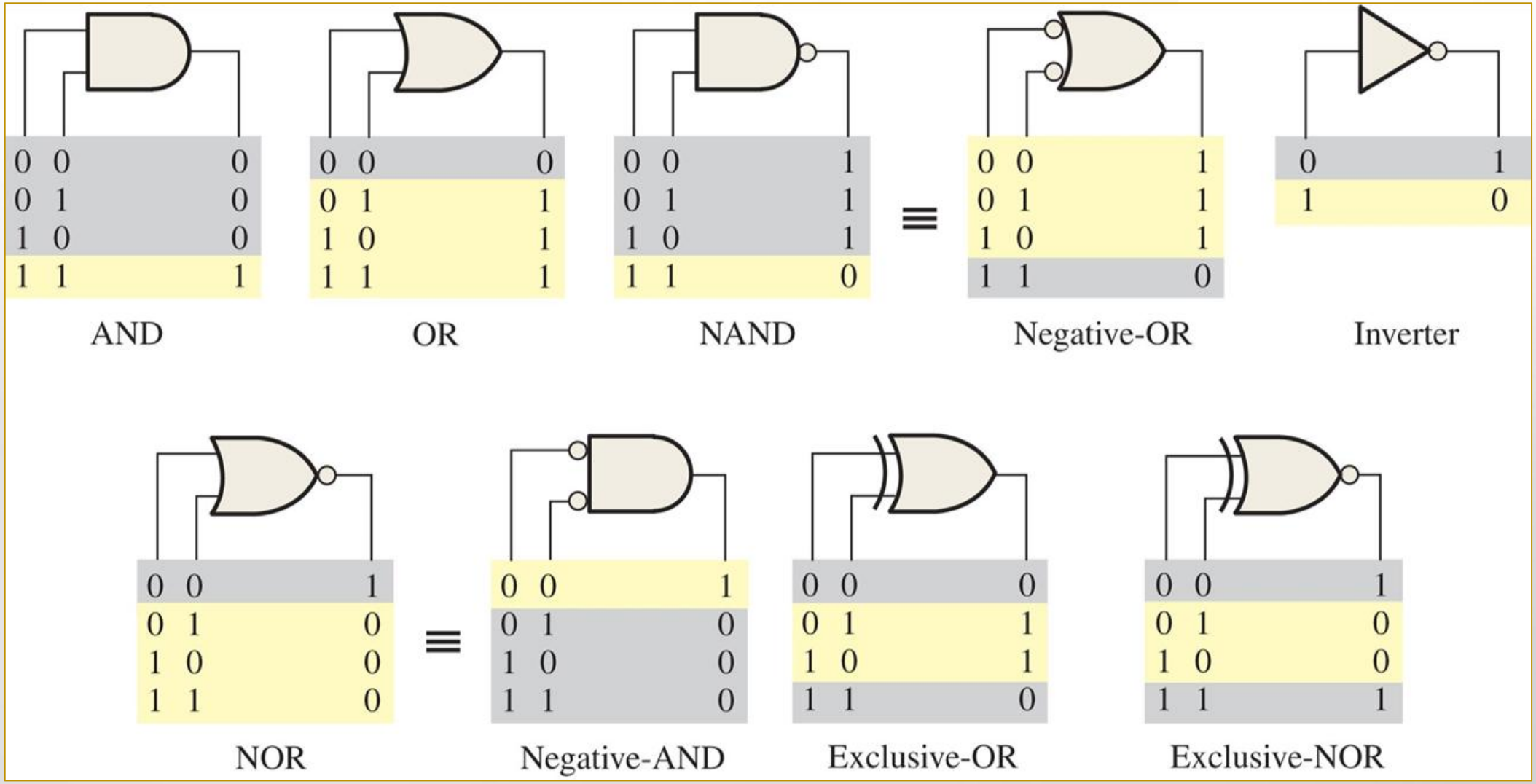
A operação **XNOR** mostrada como: $X = \overline{A}\,\overline{B} + AB$. Alternativamente, a operação XNOR pode ser mostrada com um ponto circulado entre as variáveis, como segue: $X = A \odot B$.

PORTA: OU EXCLUSIVA NEGADA (*XNOR*)

Exemplo - Forma de Onda:



RESUMO DAS PORTAS LÓGICAS

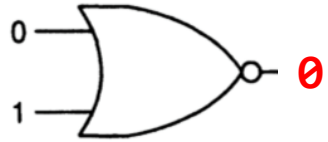


Exercícios

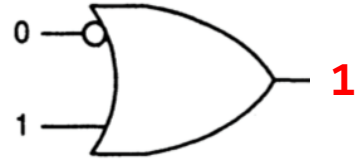
A. What is the value of the output bit in each of the following circuit diagrams?

1.

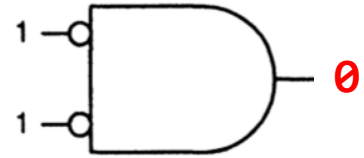
2.



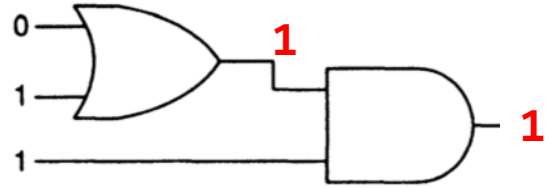
3.



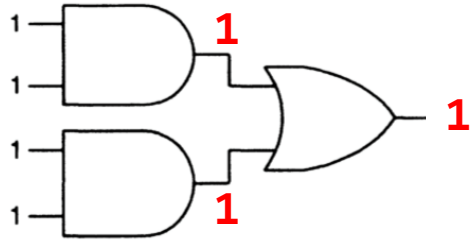
4.



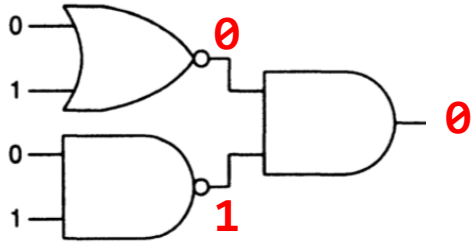
5.



6.



7.

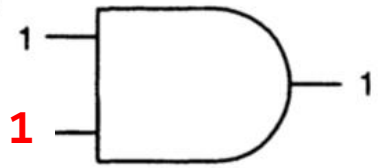


[John_R._Gregg] Ones and Zeros Understanding

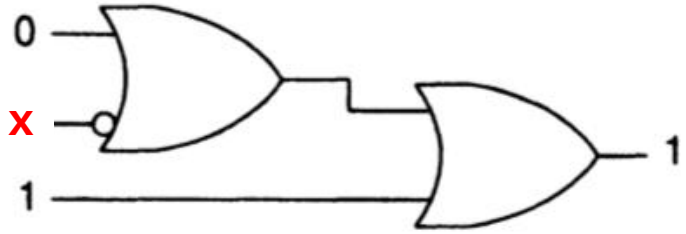
Exercícios

B. If possible, determine the value of the missing input bit in each of the following circuit diagrams:

9.



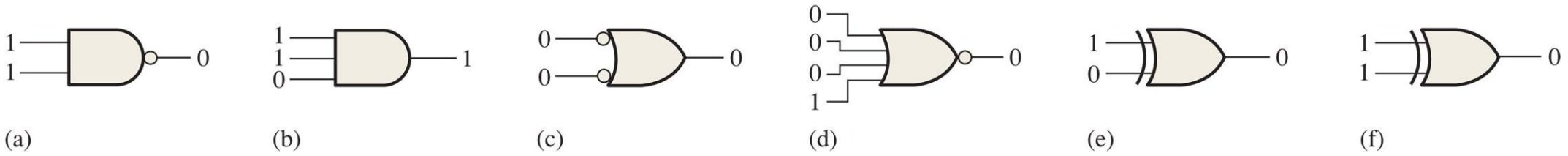
16.



[John_R._Gregg] Ones and Zeros Understanding

Exercícios

Examine the conditions indicated in figure below and identify the faulty gates.



Correta! Errada! Errada! Correta! Errada! Correta!